Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил П. В. Хохлова
студент гр. 5130904/30106

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Оглавление 2
1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Передаточные функции и параметры 5
3.2 Частотные характеристики при параметрах варианта 5
3.3 Влияние коэффициента усиления 7
3.4 Влияние постоянных времени 9
3.5 АФЧХ при изменении параметров 10
3.6 Раздельное влияние T1 и T2 во втором порядке 11
3.7 Выводы 12
4. Исходный код 13
5. Источники 14

1. Постановка задачи

Цель работы - исследовать амплитудно-фазовые и логарифмические частотные характеристики типовых динамических звеньев системы автоматического управления в MATLAB.

Для варианта заданы K = 2,6; T = 0,3 с; T1 = 0,6 с; T2 = 0,5 с. По методическим указаниям требуется построить АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ одиннадцати звеньев, затем определить влияние коэффициента усиления и постоянных времени на форму характеристик, частоты сопряжения и положение пересечений с осью 0 дБ.

- Составить передаточные функции одиннадцати типовых звеньев.
- Построить АФЧХ с помощью nyquist, а ЛАЧХ и ЛФЧХ с помощью bode.
- Сравнить характеристики при изменении K и постоянных времени.
- Проанализировать отдельное изменение T1 и T2 для двух звеньев второго порядка.

2. Используемые средства

Расчёты выполнены в MATLAB с пакетом Control System Toolbox. Передаточные функции заданы через tf; частотные характеристики получены командами bode и nyquist. Графики построены в диапазоне частот от 0,01 до 100 рад/с. Для сравнения нескольких режимов использованы совмещённые кривые и подписи параметров.

3. Решение

3.1 Передаточные функции и параметры

Для всех звеньев использован коэффициент K = 2,6. Постоянная T = 0,3 с применяется в звеньях, для которых она предусмотрена формулой из методических указаний. Во втором порядке подставлены T1 = 0,6 с и T2 = 0,5 с для колебательного звена.

Апериодическое звено второго порядка должно удовлетворять условию $T1 \geq 2T2$. Для заданных чисел 0,6 < 1,0, поэтому они описывают колебательное звено. Чтобы построить также требуемое апериодическое звено, принято граничное значение $T1 = 2T2 = 1,0$ с при T2 = 0,5 с. Это расчётное значение относится только к апериодическому звену.

№	Тип звена	Передаточная функция W(s)
1	Интегрирующее	K/s
2	Дифференцирующее	Ks
3	Усилительное	K
4	Апериодическое 1-го порядка	K/(Ts + 1)
5	Апериодическое 2-го порядка	$K/(T2^2s^2 + T1s + 1)$, T1 = 1,0 с
6	Колебательное	$K/(T2^2s^2 + T1s + 1)$, T1 = 0,6 с
7	Консервативное	$K/(Ts^2 + 1)$
8	Инерционное интегрирующее	K/[s(Ts + 1)]
9	Реальное дифференцирующее	Ks/(Ts + 1)
10	Форсирующее	K(Ts + 1)
11	Изодромное	K(Ts + 1)/s

3.2 Частотные характеристики при параметрах варианта

На комплексной плоскости АФЧХ показывает изменение вещественной и мнимой частей W(jω). ЛАЧХ вычисляется как 20lg|W(jω)|, а ЛФЧХ показывает аргумент W(jω) в градусах.

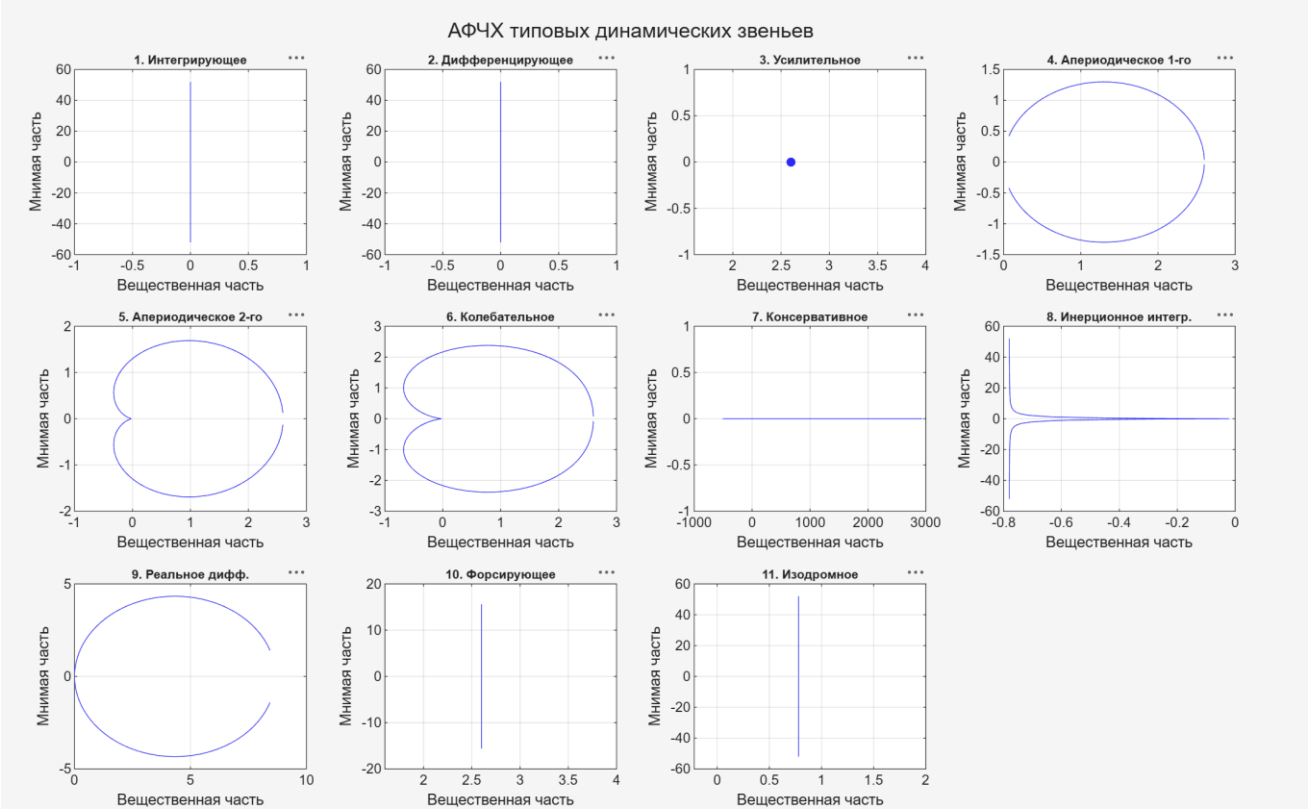


Рисунок 1 - АФЧХ одиннадцати типовых звеньев

Интегрирующее и дифференцирующее звенья лежат на мнимой оси; усилительное звено представлено точкой K = 2,6. Для консервативного звена при ω = 1/√T ≈ 1,83 рад/с возникает полюс, поэтому две вещественные ветви не соединены через эту частоту.

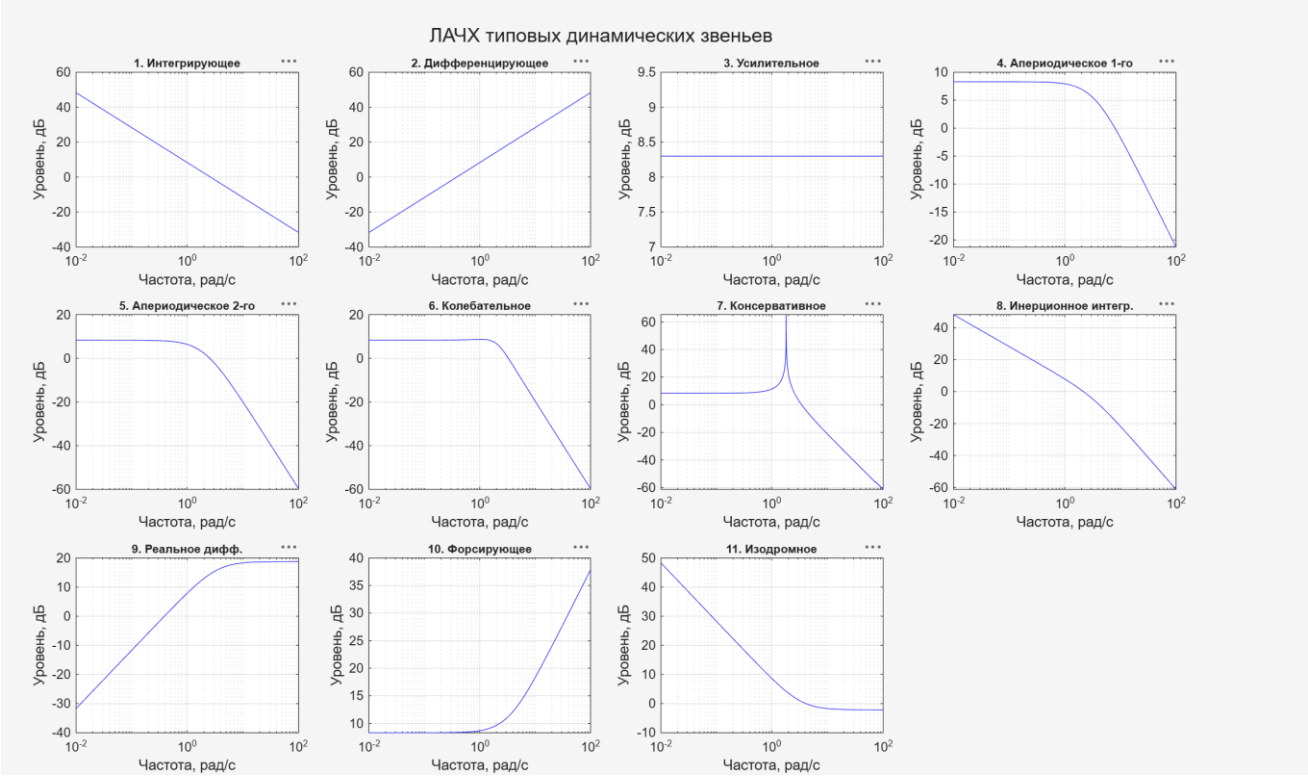


Рисунок 2 - ЛАЧХ одиннадцати типовых звеньев

ЛАЧХ интегрирующего звена убывает на 20 дБ/дек, дифференцирующего возрастает на 20 дБ/дек, а усилительного остаётся на уровне 20lg2,6 ≈ 8,30 дБ. У консервативного звена в резонансе теоретическая амплитуда неограниченна; конечный пик на графике определяется дискретной сеткой частот.

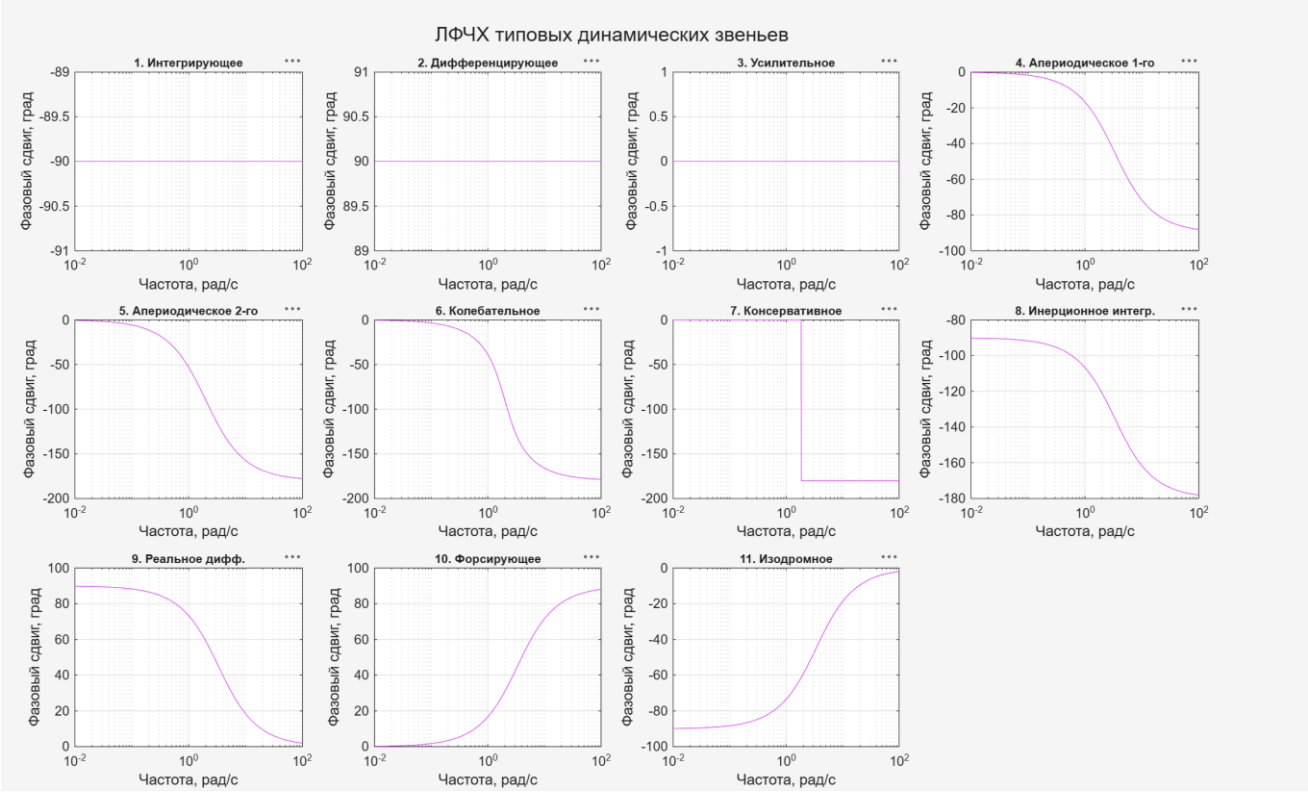


Рисунок 3 - ЛФЧХ одиннадцати типовых звеньев

Постоянные фазы идеальных звеньев равны −90°, +90° и 0° соответственно. Апериодическое и колебательное звенья второго порядка переходят от 0° к −180°, а у консервативного звена фаза скачкообразно изменяется на резонансной частоте.

3.3 Влияние коэффициента усиления

Для сравнения использованы K = 0,5; 1; 2,6; 4; 5 при неизменных постоянных времени. Умножение передаточной функции на положительное K изменяет уровень ЛАЧХ на 20lg(Кнов/Кстар), сохраняя частоты сопряжения и фазовый сдвиг.

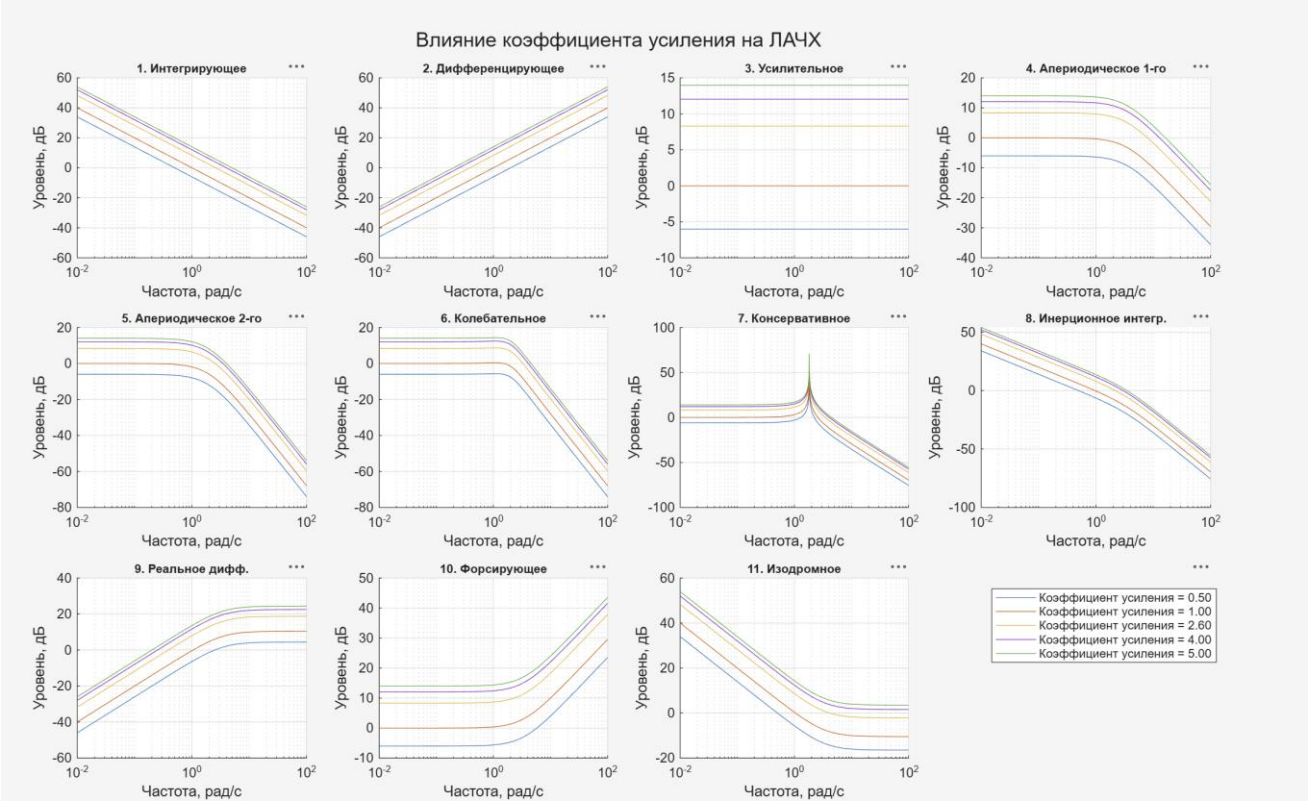


Рисунок 4 - ЛАЧХ при изменении коэффициента усиления

При увеличении K все амплитудные кривые смещаются вверх. Частоты пересечения уровня 0 дБ зависят от K: для интегрирующего звена $\omega = K$, для дифференцирующего $\omega = 1/K$. У усилительного звена горизонтальный уровень проходит через 0 дБ при $K = 1$; при других K пересечения нет.

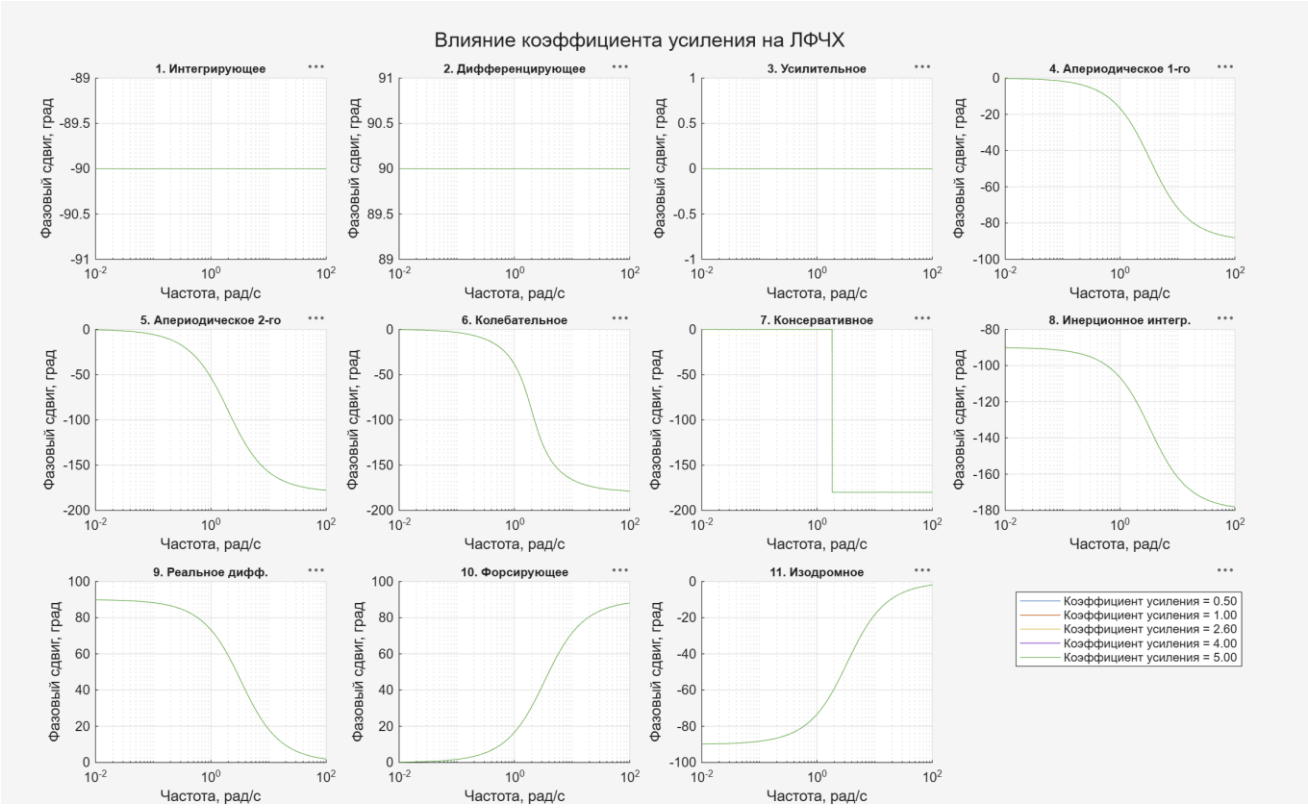


Рисунок 5 - ЛФЧХ при изменении коэффициента усиления

Пять фазовых кривых совпадают на каждом подграфике: изменение положительного коэффициента усиления не меняет аргумент частотной передаточной функции.

3.4 Влияние постоянных времени

Для общего сравнения время масштабировалось относительно исходного значения в 0,5; 1; 2; 3 и 5 раз. У звеньев первого порядка увеличение T уменьшает частоту сопряжения 1/T и сдвигает переходную область в сторону меньших частот. Для второго порядка обе постоянные времени масштабировались совместно, поэтому сохранялось их отношение и тип звена.

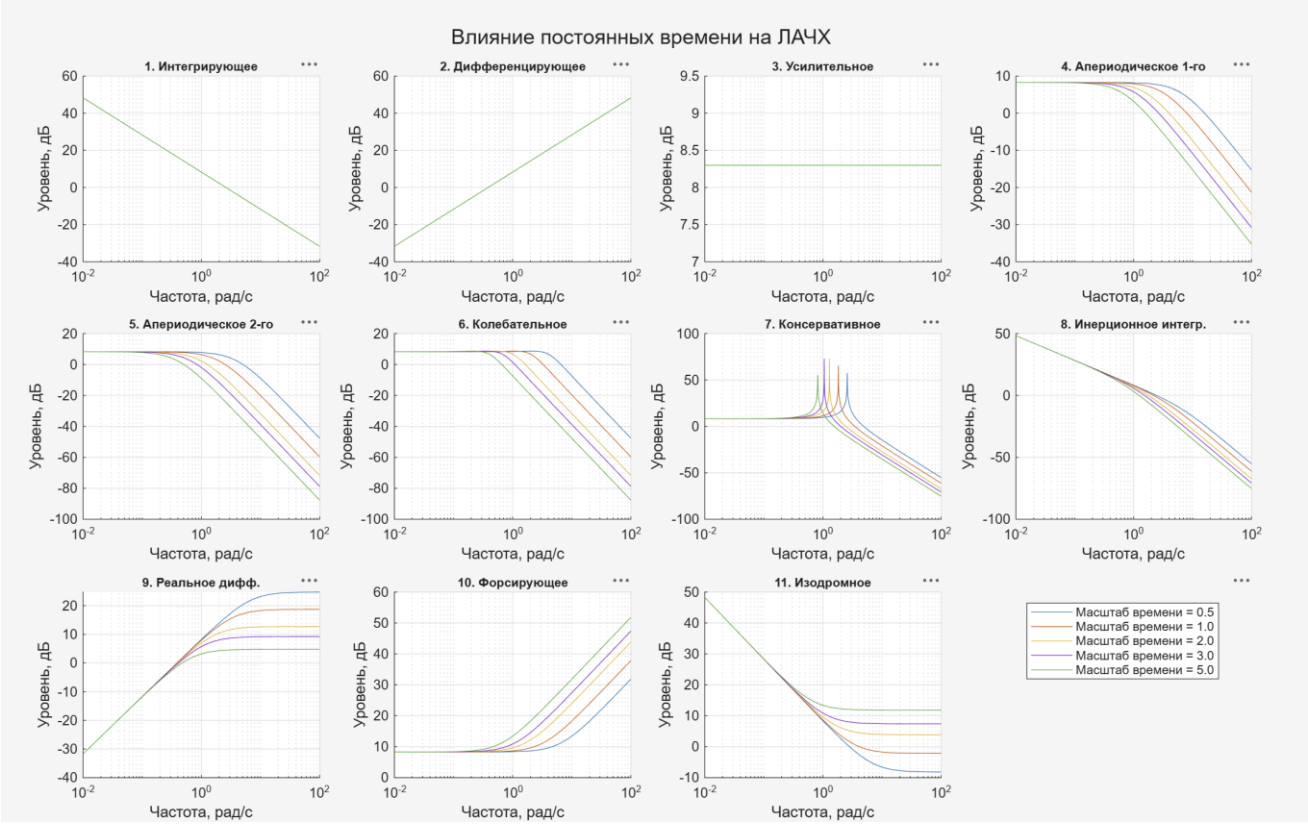


Рисунок 6 - ЛАЧХ при изменении постоянных времени

Усилительное звено и идеальные интегрирующее и дифференцирующее звенья не содержат постоянных времени, поэтому их кривые совпадают. У звеньев с T меняется положение излома; у реального дифференцирующего звена меняется также высокочастотный уровень K/T.

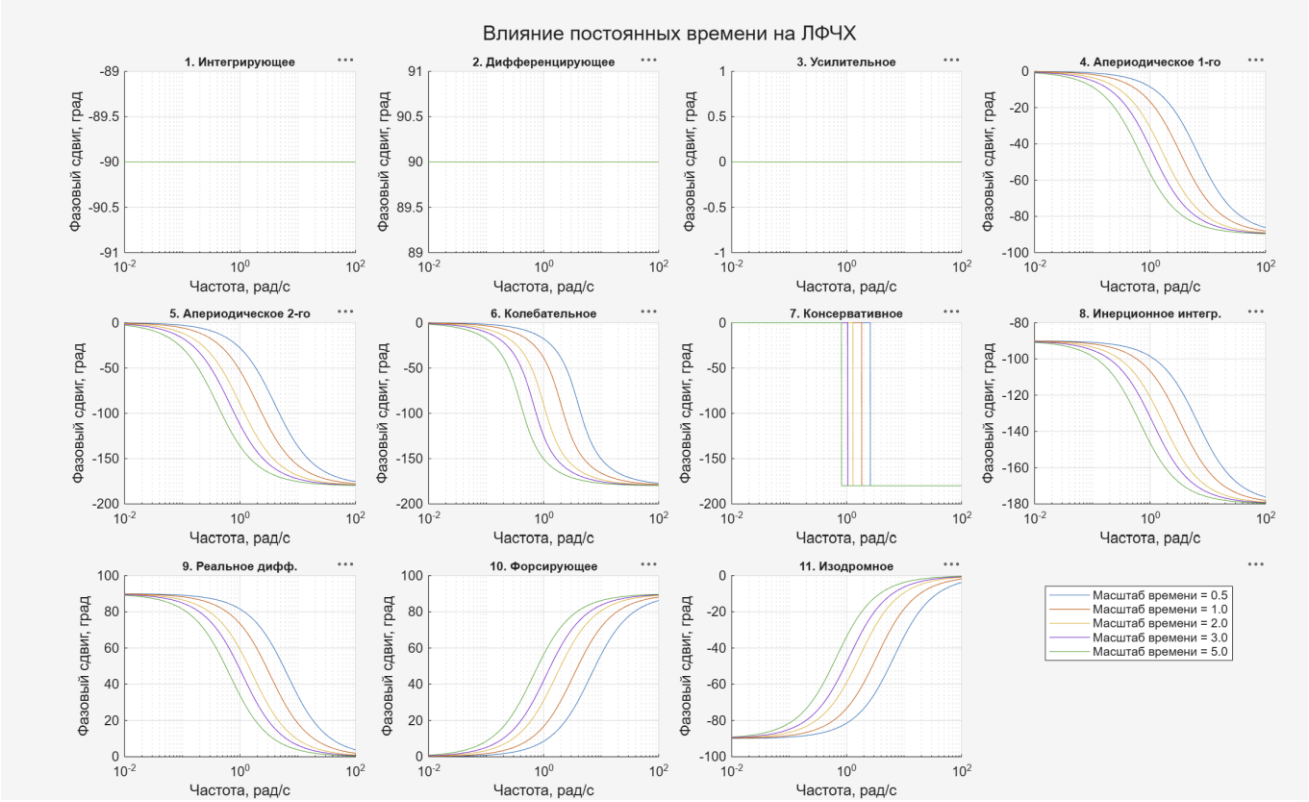


Рисунок 7 - ЛФЧХ при изменении постоянных времени

Величина предельного фазового сдвига сохраняется, но переходы смещаются по оси частот. Например, у апериодического звена первого порядка фаза −45° достигается при ω = 1/T; при T = 0,3 с это около 3,33 рад/с.

3.5 АФЧХ при изменении параметров

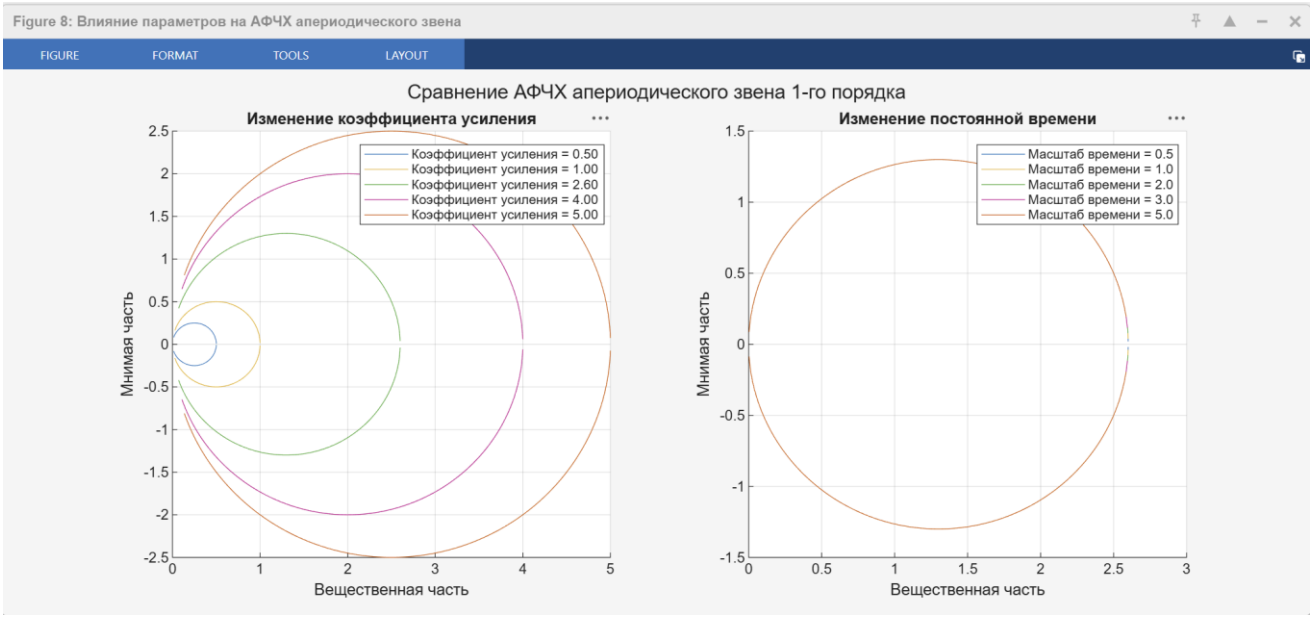


Рисунок 8 - Сравнение АФЧХ апериодического звена первого порядка

При фиксированном T увеличение K изменяет масштаб окружности: её диаметр по вещественной оси равен K. При фиксированном K изменение T не меняет геометрическое место АФЧХ: различается частота, с которой достигается каждая точка окружности, поэтому кривые на правом графике накладываются.

3.6 Раздельное влияние T1 и T2 во втором порядке

Чтобы показать роль каждой постоянной времени, отдельно изменены T1 и T2 при неизменном другом параметре. Для апериодического звена выбранные значения сохраняют условие $T1 \geq 2T2$; для колебательного - $T1 < 2T2$.

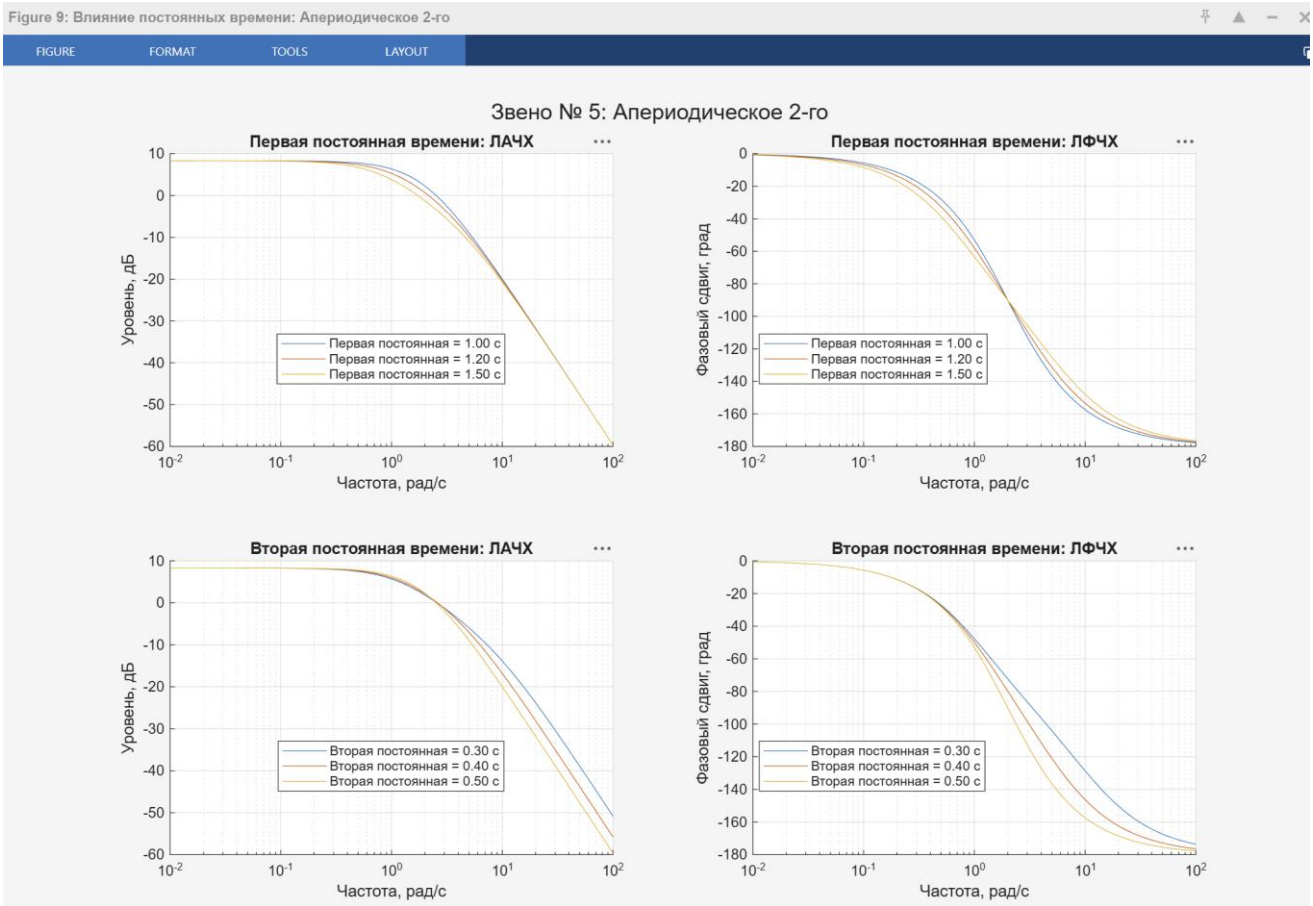


Рисунок 9 - Раздельное изменение T1 и T2 у апериодического звена второго порядка

Рост T1 или T2 переносит спад амплитуды в область меньших частот. Низкочастотный уровень остаётся равным $20\lg K \approx 8{,}30$ дБ, а высокочастотный наклон стремится к −40 дБ/дек. Параметры T1 и T2 влияют на ширину переходной области по-разному.

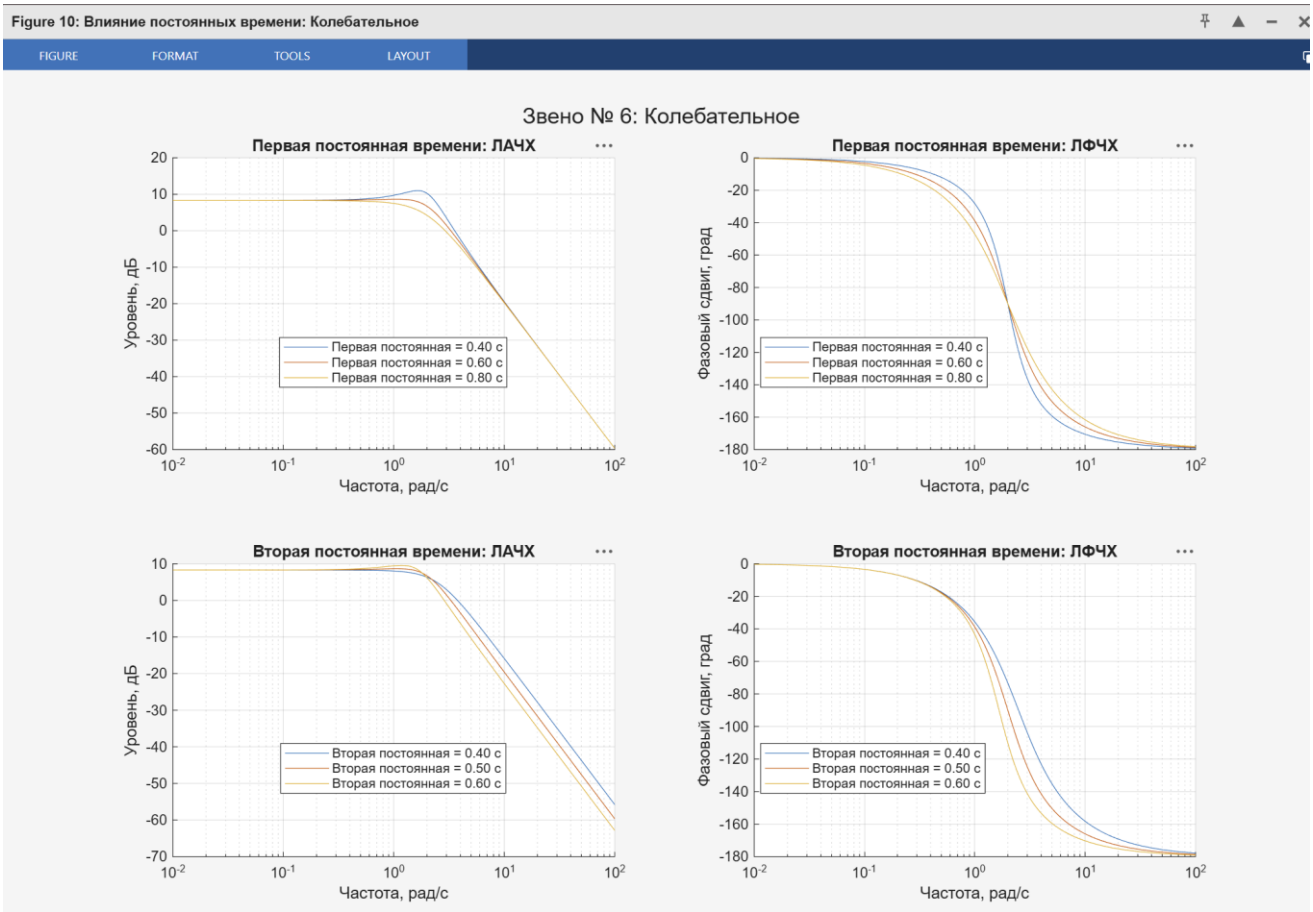


Рисунок 10 - Раздельное изменение T1 и T2 у колебательного звена

При уменьшении T1 ослабляется демпфирование и появляется более выраженный резонансный подъём. Увеличение T2 смещает переходную и резонансную области влево. Фаза во всех показанных случаях стремится от 0° к −180°.

3.7 Выводы

Построены АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ всех одиннадцати звеньев. При положительном K амплитудная характеристика смещается по вертикали, а фазовая не изменяется. Постоянные времени определяют частоты сопряжения и положение переходных участков. Для консервативного звена обнаружен резонанс; для колебательного звена величина резонансного подъёма зависит от демпфирования.

4. Исходный код

Расчёт, построение графиков и эксперименты с коэффициентами реализованы в MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: yzharko/spbspu-labs-2026-otu: Лабораторные работы по дисциплине "Основы теории управления"

5. Источники

1. Лабораторная работа № 3 «Частотные характеристики динамических звеньев». Методические указания, предоставленные к заданию.

2. «ОТУ – 03». Учебные материалы по основам теории управления, предоставленные к заданию.

3. L3_template.m. Исходный шаблон скрипта для лабораторной работы № 3.

4. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.

5. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.